Sumario

- Topología y organización
- Conectividad e itinerancia
- Formato de trama
- **Protocolo MAC**
- Tipos de envíos
- Problema de la estación oculta
- Fragmentación / Agrupación
- Diagnóstico de problemas y rendimiento

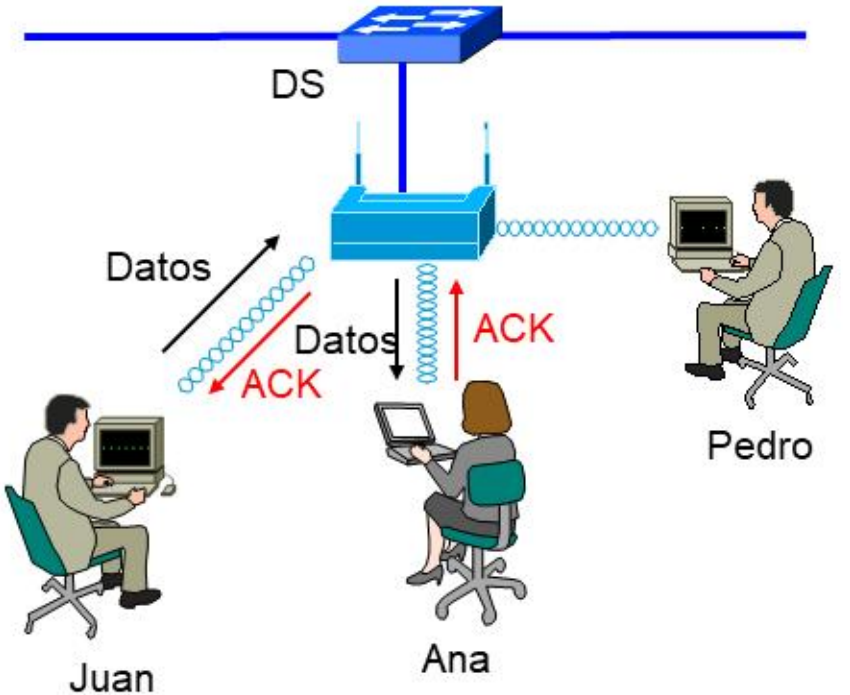
Protocolo MAC de redes 802.11

- El protocolo MAC puede funcionar en tres modos:
  - Modo **DCF (**Distributed Coordination Function). Similar a Ethernet, no hay un control centralizado de la red. Su soporte es obligatorio en el estándar 802.11
  - Modo **PCF (**Point Coordination Function). Solo puede usarse en redes con APs. El AP controla todas las transmisiones y asigna tiempo a las estaciones. Es una parte opcional de 802.11 y no está en los estándares de la Wi-Fi Alliance. Muy pocos productos comerciales lo implementan, no lo veremos.
  - Modo **HCF** (Hybrid Coordination Function). Añadido en 2005 (802.11e) para ofrecer funciones de calidad de servicio.

Protocolo MAC 802.11-DCF

- Todos los miembros del BSS (incluido el AP) compiten por el canal. El medio es compartido, puede haber contención y hay que utilizar un protocolo MAC
- No puede usarse CSMA/CD (Ethernet) porque la interfaz de radio, una vez empieza a transmitir, es incapaz de detectar otras emisiones en el mismo canal (no puede detectar la señal de otras estaciones debido a la elevada potencia de la suya propia)
- En su lugar se utiliza una variante de Ethernet llamada CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance)

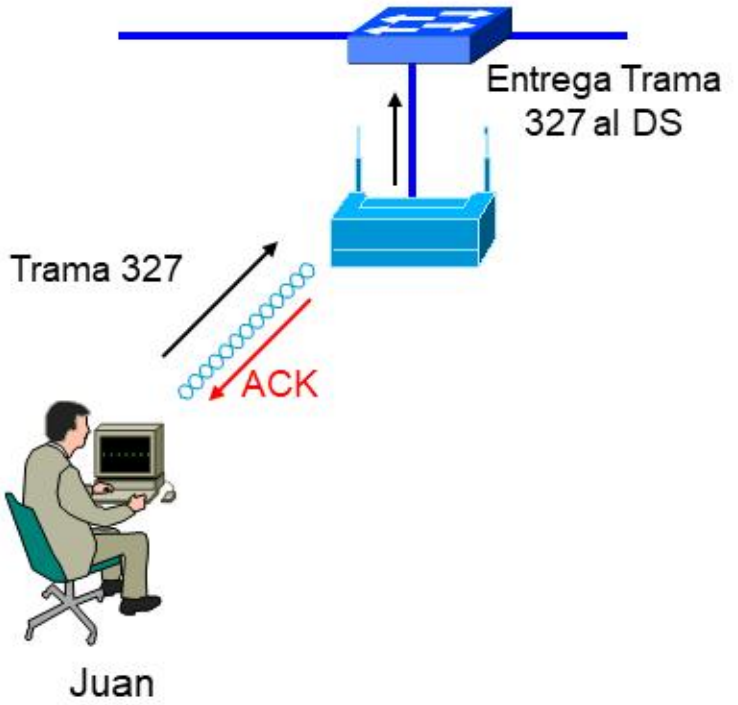
Envío de una trama en 802.11 con AP



- Todos los envíos son confirmados mediante ACK (como en Aloha)
- Si Juan envía una trama a Ana tiene que mandarla al AP, que se la reenvía. Los envíos siempre son half-dúplex (solo hay un canal). El envío de Juan a Ana requiere cuatro envíos de radio
- Si la trama que envía Juan tiene un destino remoto (fuera de la celda) el AP se encarga de mandarla por el DS (dos envíos de radio)

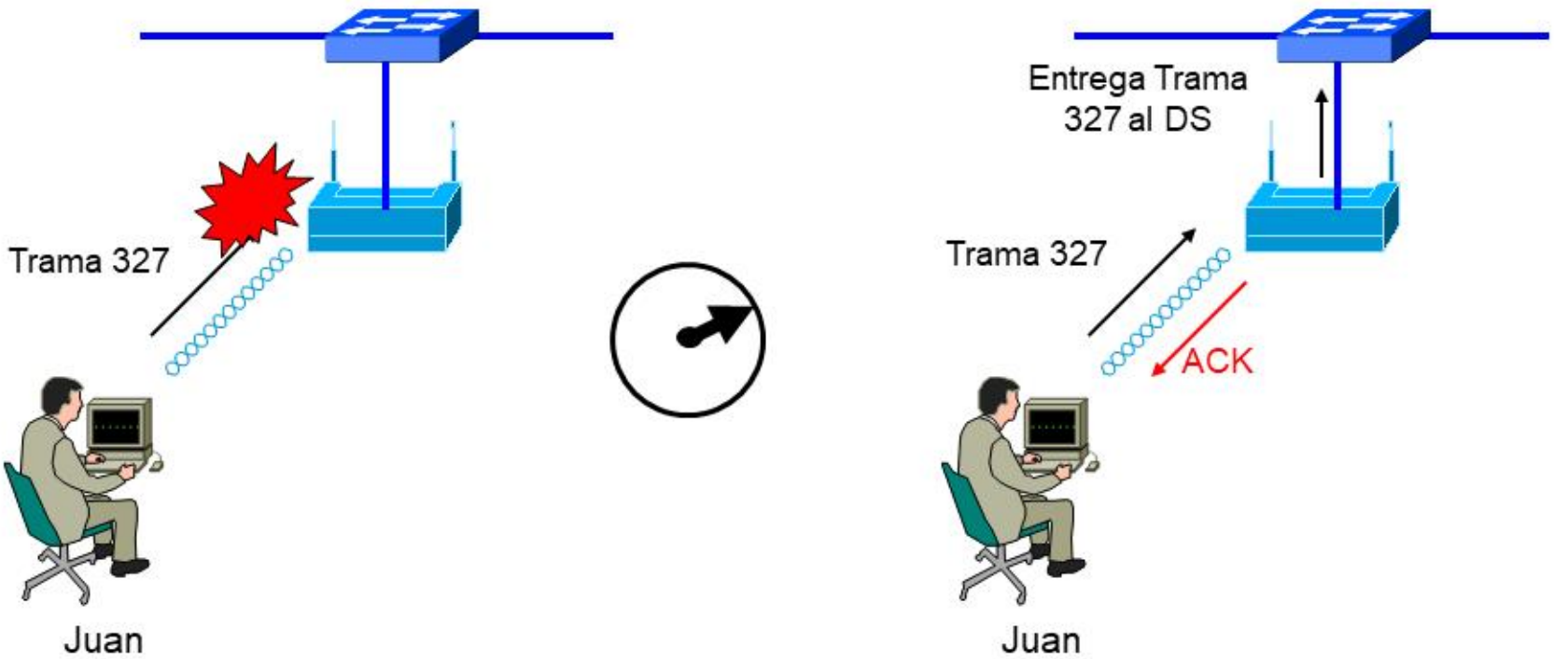
Envío de tramas en 802.11

Caso normal



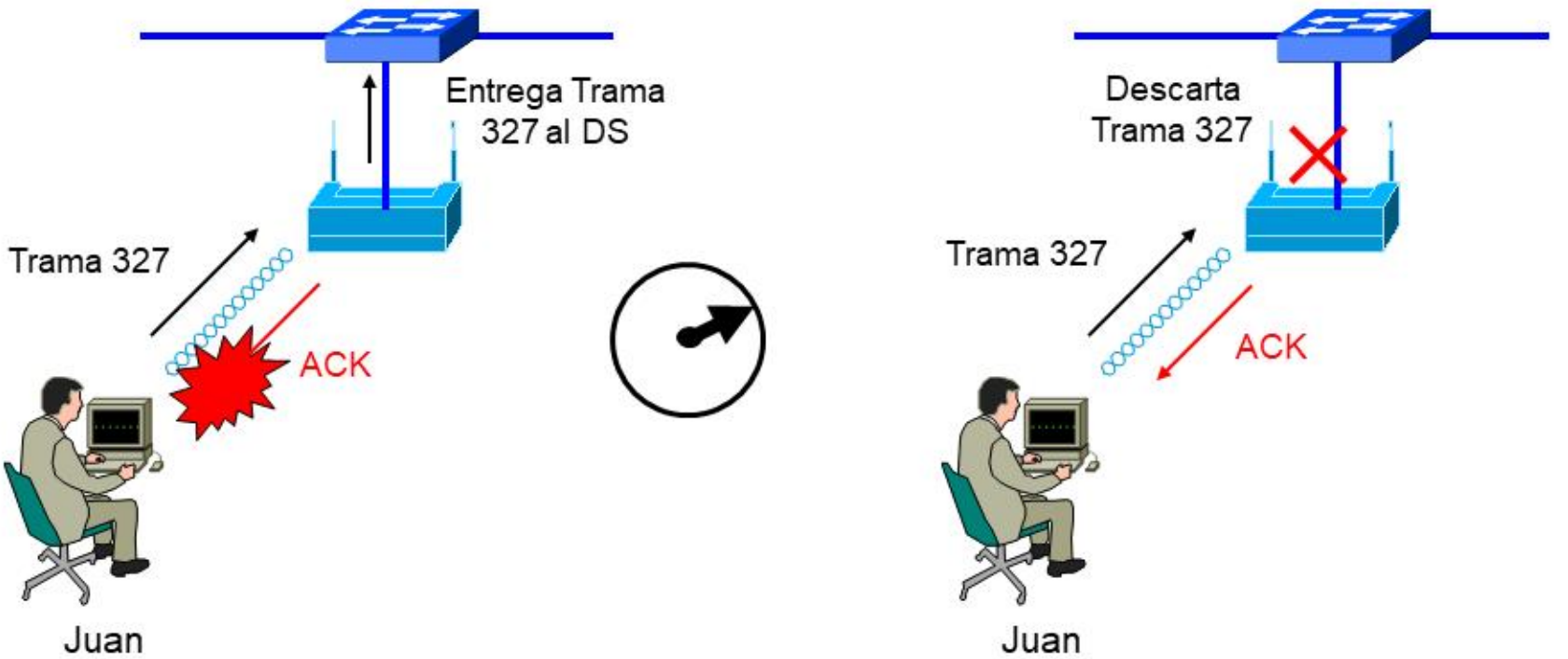
Envío de tramas en 802.11

Pérdida de la trama

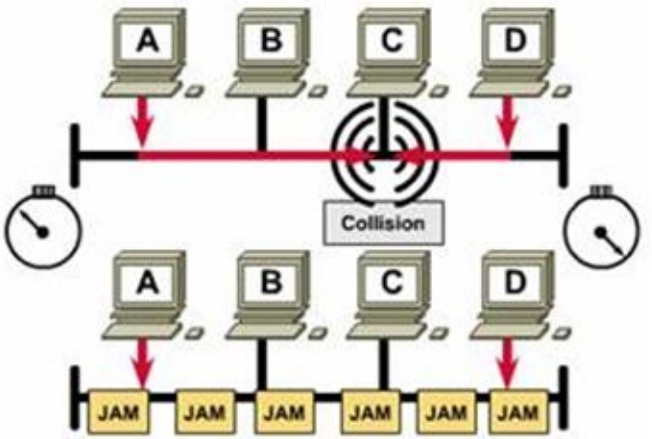


Envío de tramas en 802.11

Pérdida del ACK

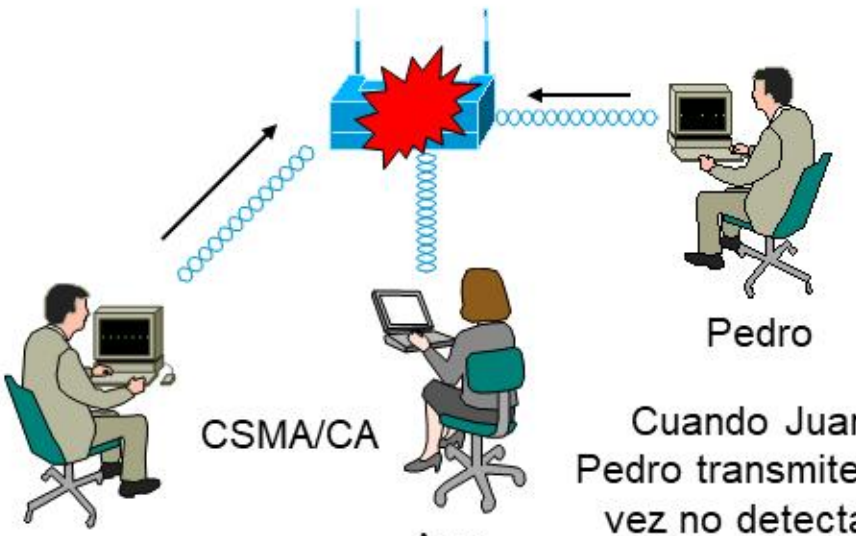


Acceso al medio – CSMA/CA



CSMA/CD

Todos detectan la collision en tiempo real



CSMA/CA

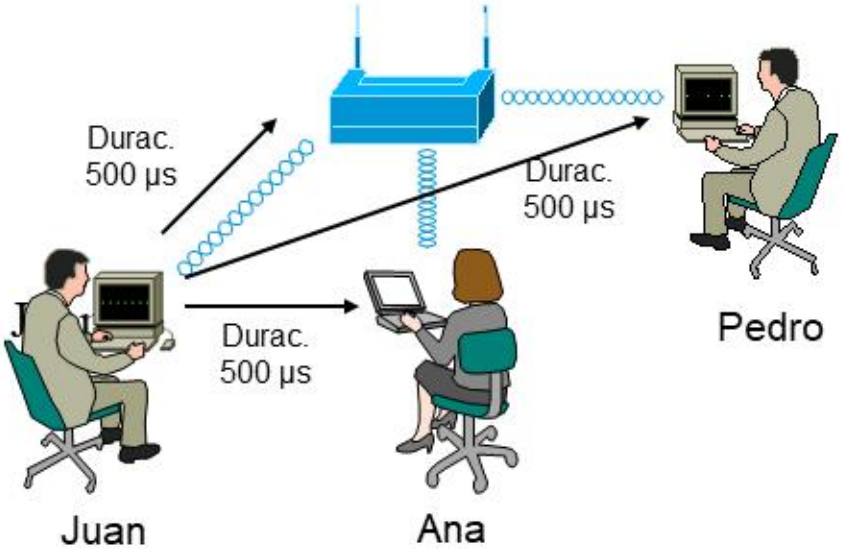
Cuando Juan y Pedro transmiten a la vez no detectan la colisión, solo ven que no les llega el ACK esperado

- CSMA/CD – Collision Detection (Ethernet, 802.3):
  - Todos los dispositivos detectan las colisiones. Cuando ocurre una la transmisión se interrumpe
- CSMA/CA – Collision Avoidance (Wi-Fi, 802.11)
  - Los dispositivos suponen que ha habido colisión si después de enviar una trama no reciben la confirmación (ACK) dentro del timeout
- Ambos son half-duplex, pero CSMA/CD es más eficiente

Claves de CSMA/CA

- Para su funcionamiento CSMA/CA se basa en cuatro elementos clave:
  - Las estaciones **detectan la portadora** (si el canal está ocupado) antes de empezar la emisión
  - **Anuncian el tiempo** que va a durar cada retransmisión al principio de la misma
  - En caso de colisión utilizan un contador retrospectivo (‘**backoff timer**’) que crece exponencialmente con cada reintento (como hacía CSMA/CD)
  - Eligen unos **intervalos de separación** adecuados para cada tipo de tramas

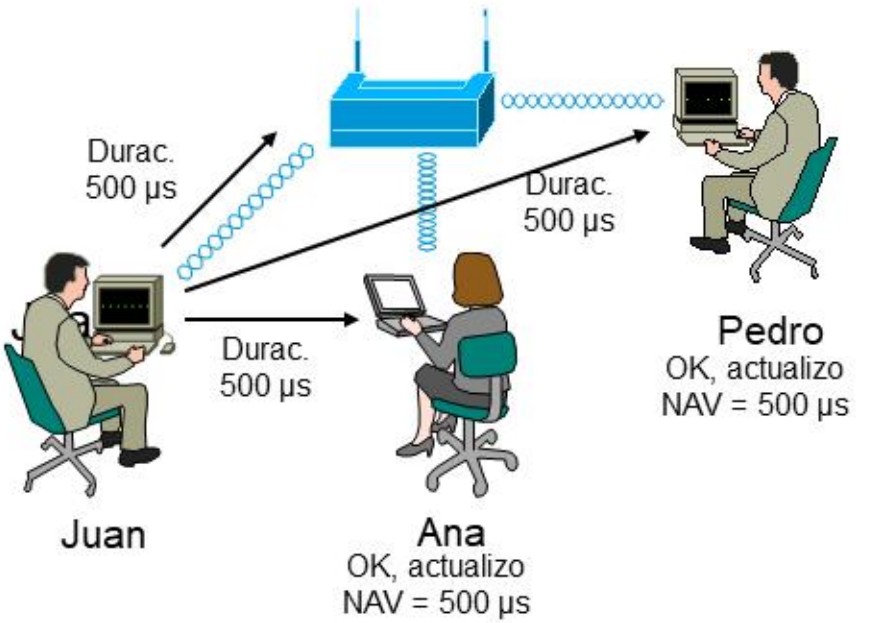
Campo Duración



	Control Trama	Dura-ción	Dirección 1	Dirección 2	Dirección 3	Seq.	Dirección 4	Datos (IP)	CRC
Bytes →	2	2	6	6	6	2	6	0-2304	4

- Duración: Indica durante cuantos microsegundos estará ocupado el canal por la transmisión de esta trama.
  - Lo calcula el emisor a partir de la velocidad de transmisión y la longitud de la trama
  - El tiempo incluye el tiempo que tardará en llegar el ACK
- Todas las demás estaciones de la celda reciben esta información (la emisión es broadcast), pero para ello han de oír al emisor (a Juan)

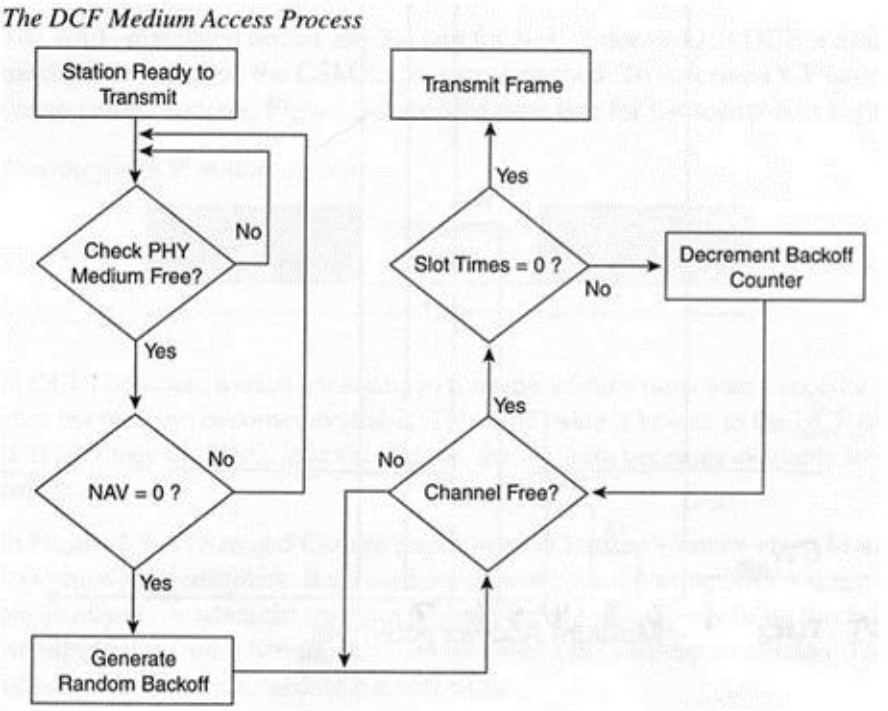
NAV (Network Allocation Vector)



- Cada estación mantiene un contador de tiempo retrospectivo llamado **NAV (Network Allocation Vector)** que indica el tiempo que queda para que el canal quede libre.
- El NAV se actualiza con el valor del campo 'duración' de cada trama recibida, excepto si el nuevo NAV es más pequeño que el que ya había, en cuyo caso se ignora
- Una estación nunca intenta transmitir mientras NAV > 0
- Decimos que el NAV actúa como un mecanismo de 'carrier sense' virtual

Envío de una trama en CSMA/CA

1. Esperar a que el canal esté libre y a que NAV = 0
2. Elegir un número de intervalos aleatorio (backoff counter) entre 0 y *n* (*n* = 31 en 802.11b, n = 15 en 802.11g).
3. Esperar un número de intervalos igual a backoff counter. Solo se cuentan intervalos cuando el canal está libre, cuando está ocupado el reloj se 'congela'
4. Una vez agotados los intervalos transmitir la trama
5. Esperar a que el receptor envíe el ACK. Si no se recibe dentro del tiempo previsto repetir el proceso desde el principio, pero doblando *n* en el paso 2 (hasta *n*=1023)



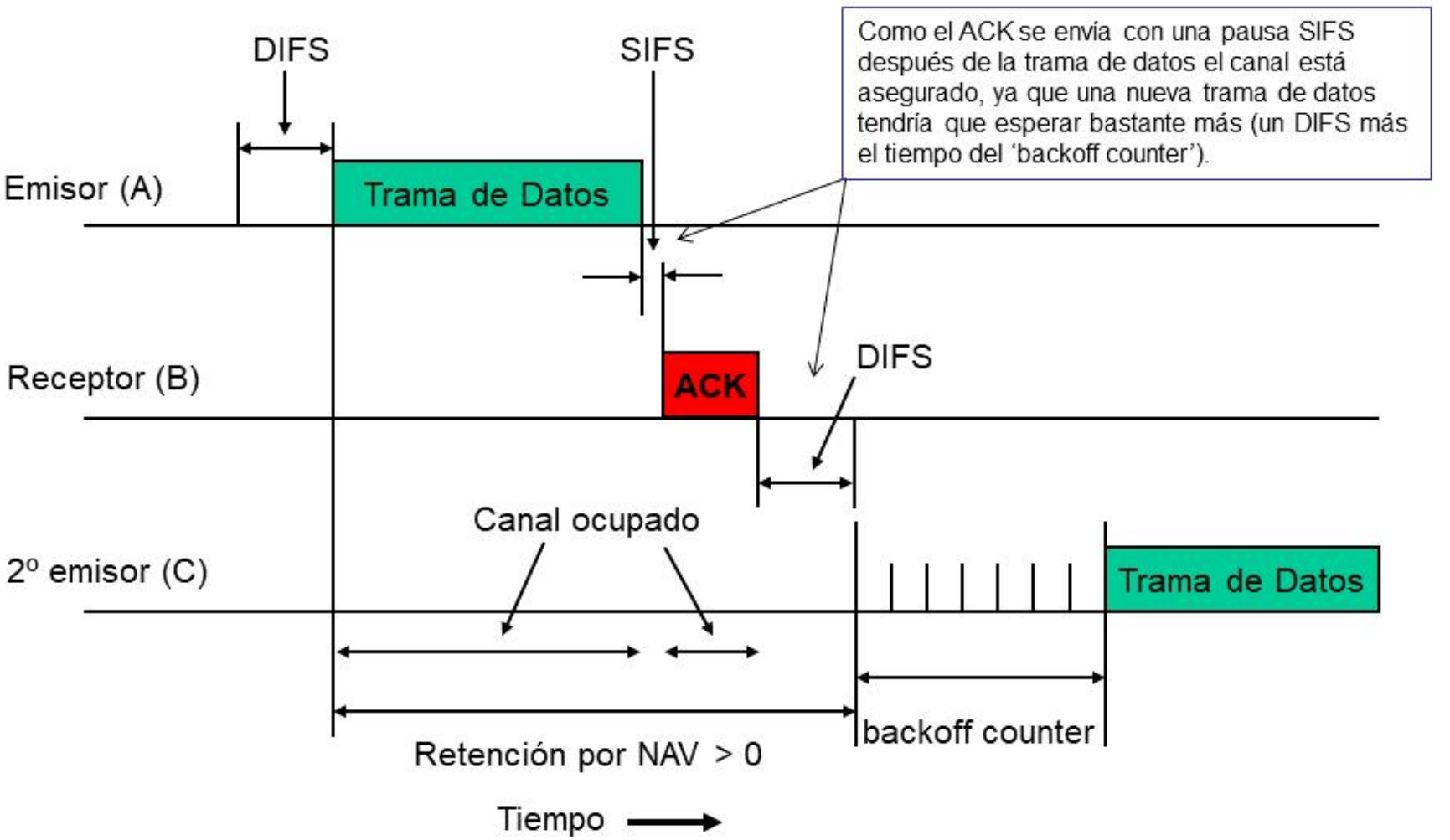
Tiempo de intervalo típico: 9 μs

Separación entre tramas

- Hay seis tipos de intervalos diferentes de separación entre tramas en 802.11, pero solo nos interesan dos:
  - El SIFS (Short Inter Frame Space) es el que separa una trama de datos de su ACK
  - El DIFS (DCF Inter Frame Space) es el tiempo mínimo que separa una trama de datos de la siguiente
- El SIFS es siempre más pequeño que el DIFS. Esto asegura que el ACK siempre encontrará el canal libre:

Banda	SIFS	DIFS
2,4 GHz	10 µs	50 µs
5 GHz	16 µs	34 µs

Funcionamiento de CSMA/CA



Colisiones

- Pueden producirse colisiones porque dos estaciones a la espera elijan por casualidad el mismo número de intervalos (backoff counter) para empezar a transmitir.
- En ese caso reintentarán, duplicando cada vez el rango de valores entre los que eligen al azar el nuevo 'backoff counter'.
- Similar a Ethernet, salvo que aquí las estaciones no detectan las colisiones sino que las infieren por la ausencia del ACK
- A veces dos estaciones asociadas al mismo AP no se escuchan entre sí. En ese caso ni detectan el canal ocupado ni actualizan el 'NAV' con el campo duración de la otra, por lo que el riesgo de colisiones aumenta considerablemente. Esto se conoce como el 'problema de la estación oculta'.

Ajuste de velocidad y colisiones

- Cualquier red 802.11 está preparada para que las estaciones adapten su velocidad según la tasa de error que se mide, entre otras cosas, por el número de retransmisiones.
- La ausencia de ACK por colisiones puede ser interpretada erróneamente como errores, y provocar que las estaciones bajen su velocidad
- A menor velocidad las estaciones tardan más en transmitir cada trama, usan más tiempo el canal, y con ello causan más colisiones.
- A veces esto produce un círculo vicioso, que termina dando un bajo rendimiento de la red